二重对数：定义、性质与特殊值计算

二重对数（又称二对数、双对数，dilogarithm）记作 Li_2。它把带 n^{-2} 的幂级数与“对数除以自变量”的积分联系起来。这里的“二重”指多对数的阶数，并不是 $\log\log x$，也不是 $(\log x)^2$。

讲义按“定义为什么成立 → 性质如何证明 → 特殊值怎样算出 → 怎样用于积分与级数”的顺序展开。前五节只使用实变量，实值定义域为 $(-\infty, 1]$，log 均表示自然对数；第六节另行说明复数主支，不把实对数公式直接套到 $x > 1$。核心内容只需微积分与级数知识，复数补充需用到解析函数及 Cauchy 积分定理。

相关材料：Euler 型级数讲义；什么时候可以先换元，再展开幂级数？。本页与配套 PDF 的正文和公式编号一致。

1. 定义与基本性质
2. 四个基本函数方程
3. 特殊值及其计算方法
4. Euler 型级数与对数积分
5. 数值计算与渐近展开
6. 复数主支与复数特殊值
7. 计算方法与公式索引
8. 附录：Basel 求和值的证明

1. 定义与基本性质

1.1 幂级数的收敛范围

对 $|x| \leqslant 1$，定义

$$\mathrm{Li}_2(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}.$$

因为 $|x^n/n^2| \leqslant 1/n^2$，该级数在 $[-1, 1]$ 上一致绝对收敛，故其和函数连续。若 $|x| > 1$，通项不趋于零，级数发散；特别是不能用这个级数直接定义 $x < -1$ 时的值。

为什么这个级数与对数有关？从几何级数出发，在任意 $[-r, r]$（$0 < r < 1$）上一致收敛地积分，有

$$\frac{1}{1-t} = \sum_{n=0}^{\infty} t^n \quad \Longrightarrow \quad -\log(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}.$$

再除以 x，把零点处按极限补全，并逐项积分：

$$\begin{aligned} -\int_0^x \frac{\log(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t &= \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^{n-1}}{n}\,\mathrm{d}t \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_0^x t^{n-1}\,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}. \end{aligned}$$

第二次逐项积分也合法，因为 $|t^{n-1}/n| \leqslant r^{n-1}/n$，而右边的数项级数收敛。$x<0$ 时仍按有向积分计算，等式不变。这个过程说明：多出一个分母 n，对应一次“除以自变量，再积分”。更一般地，在 $|x|<1$ 内定义 $\mathrm{Li}_k(x)=\sum_{n\geqslant 1} x^n/n^k$，就有

$$\mathrm{Li}_1(x) = -\log(1-x), \qquad x\,\mathrm{Li}_k'(x) = \mathrm{Li}_{k-1}(x) \quad (k\geqslant 2).$$

1.2 积分延拓与端点

对任意 $x<1$，用下式将函数延拓到整个负实轴：

$$\mathrm{Li}_2(x) = -\int_0^x \frac{\log(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

积分核 $-\log(1-t)/t$ 在 $t=0$ 处的连续延拓值为 1，所以跨过零点没有奇性；当 $x<0$ 时，积分按通常的有向积分理解。该定义与幂级数在 $(-1,1)$ 内一致，在 $x=-1$ 处由连续性一致。对于 $x=-a<0$，也可写成

$$\mathrm{Li}_2(-a) = -\int_0^a \frac{\log(1+u)}{u}\,\mathrm{d}u, \qquad a>0.$$

当 $x\uparrow 1$ 时，积分中的对数奇性可积：在 $[1/2,1)$ 上，$1/t\leqslant 2$，而 $-\log(1-t)$ 可积。因此积分定义连续延伸到 $x=1$，并与一致收敛的级数定义相同。于是

$$\mathrm{Li}_2(0)=0, \qquad \mathrm{Li}_2(1)=\zeta(2)=\frac{\pi^2}{6}, \qquad \mathrm{Li}_2(-1)=-\frac{\pi^2}{12}.$$

最后一个等式由绝对收敛级数的奇偶分组得到：$\sum(-1)^n/n^2 = 2\sum(2n)^{-2}-\zeta(2) = -\zeta(2)/2$。这里 $\zeta(s)=\sum_{n\geqslant 1} n^{-s}$ $(s>1)$。所用的 Basel 求和值 $\zeta(2)=\pi^2/6$ 在本文附录中给出证明；前文可先接受这一经典求和值。

1.3 三种等价的积分表示

对 $x<1$，除直接定义外，还有

$$\begin{aligned}\mathrm{Li}_2(x) &= -\int_0^1 \frac{\log(1-xu)}{u}\,\mathrm{d}u \\ &= -x\int_0^1 \frac{\log u}{1-xu}\,\mathrm{d}u \\ &= x\int_0^1\!\!\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v}{1-xuv}.\end{aligned}$$

第一式由 $t=xu$ 得到，$x=0$ 单独代入两边均为零。为证明第二式，对第一式分部积分：

$$-\int_0^1 \log(1-xu)\,\mathrm{d}(\log u) = -\big[\log(1-xu)\log u\big]_0^1 - x\int_0^1 \frac{\log u}{1-xu}\,\mathrm{d}u.$$

在 $u=1$ 处边界项为零；在 $u\downarrow 0$ 时，$\log(1-xu)=O(u)$，而 $u\log u\to 0$，故另一端也为零。剩余积分绝对收敛，因为 $1-xu$ 在 $[0,1]$ 上有正下界，而 $|\log u|$ 可积。

第三式可先对 v 积分：

$$x\int_0^1 \frac{\mathrm{d}v}{1-xuv} = -\frac{\log(1-xu)}{u},$$

再对 u 积分；$xu=0$ 时按连续极限理解。分母在单位正方形上有正下界，故此处交换积分次序没有收敛障碍。$x=1$ 时以上等式仍可按从左取极限延伸：相应核非负，单调收敛定理适用，积分值为 $\zeta(2)$。

在第二个表示中再令 $u=e^{-v}$，得到无穷区间形式

$$\mathrm{Li}_2(x) = x\int_0^\infty \frac{v}{e^v-x}\,\mathrm{d}v, \qquad x\leqslant 1.$$

当 $x=1$ 时，零点附近 $v/(e^v-1)\to 1$；无穷远处有指数衰减，所以两个端点均可积。这些表示各有用途：含对数的形式适合识别积分，正核形式适合证明不等式。

1.4 导数、单调性与凸性

由微积分基本定理，对 $x<1$、$x\neq 0$，

$$\mathrm{Li}_2'(x) = -\frac{\log(1-x)}{x}, \qquad \mathrm{Li}_2''(x) = \frac{x/(1-x)+\log(1-x)}{x^2}.$$

在零点由幂级数得到 $\mathrm{Li}_2'(0)=1$、$\mathrm{Li}_2''(0)=1/2$。更统一的表达式是

$$\mathrm{Li}_2'(x) = \int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{1-xu} > 0, \qquad \mathrm{Li}_2''(x) = \int_0^1 \frac{u\,\mathrm{d}u}{(1-xu)^2} > 0, \qquad x<1.$$

第一个积分可直接计算；第二个由对第一个积分求导得到。在任一固定的 $x<1$ 的小闭邻域内，分母一致远离零，因而该求导合法。故函数在 $(-\infty,1)$ 上严格递增、严格凸。进一步反复求导可得，对每个整数 $m\geqslant 1$，

$$\mathrm{Li}_2^{(m)}(x) = (m-1)!\int_0^1 \frac{u^{m-1}}{(1-xu)^m}\,\mathrm{d}u > 0, \qquad x<1.$$

这里每次求导的合法性都来自同一个局部正下界。取 $x=0$ 得 $\mathrm{Li}_2^{(m)}(0)=(m-1)!/m$，除以 $m!$ 后正好还原系数 $1/m^2$。

导数公式不包含端点 $x=1$。事实上，$\mathrm{Li}_2'(x)\to+\infty$。又因导数递增，对 $0<h<1$ 有

$$\frac{\mathrm{Li}_2(1)-\mathrm{Li}_2(1-h)}{h} = \frac{1}{h}\int_{1-h}^1 \mathrm{Li}_2'(t)\,\mathrm{d}t \geqslant \mathrm{Li}_2'(1-h) \longrightarrow +\infty.$$

因此 $x=1$ 处连续，但没有有限左导数；“函数值有限”与“导数有限”是两个不同的问题。

1.5 从凸性读出两个常用估计

凸函数的图像在切线上方，零点处切线为 $y=x$，故

$$\mathrm{Li}_2(x)\geqslant x \qquad (x\leqslant 1).$$

也可以直接积分验证：$0<x<1$ 时 $\mathrm{Li}_2'(t)>1$；$x<0$ 时在 $[x,0]$ 上有 $\mathrm{Li}_2'(t)<1$，从而 $-\int_x^0 \mathrm{Li}_2'(t)\,\mathrm{d}t > x$。等号只在 $x=0$ 成立。

另一方面，凸函数在两端点连线下方，所以

$$x \leqslant \mathrm{Li}_2(x) \leqslant \frac{\pi^2}{6}x, \qquad 0 \leqslant x \leqslant 1.$$

上界也可由 $x^n \leqslant x$ 逐项求和得到。这个简短估计可先用于检查计算结果的量级与符号。

2. 四个基本函数方程

2.1 Euler 反射公式

对 $0<x<1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x)=\frac{\pi^2}{6}-\log x\log(1-x). \tag{1}$$

证明：令 $F(x)=\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2(1-x)+\log x\log(1-x)$，则

$$F'(x)=-\frac{\log(1-x)}{x}+\frac{\log x}{1-x}+\frac{\log(1-x)}{x}-\frac{\log x}{1-x}=0.$$

由端点连续性及 $\log x\log(1-x)=O(x|\log x|)\to 0$，令 $x\downarrow 0$ 即知常数为 $\pi^2/6$。式 (1) 在端点只按极限解释，不能把 $\log 0$ 当作实数代入。

2.2 Landen 变换公式

对所有 $x<1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x)+\mathrm{Li}_2\!\left(\frac{x}{x-1}\right)=-\frac{1}{2}\log^2(1-x). \tag{2}$$

证明：记 $y=x/(x-1)$。先把链式法则中的每一项写出：

$$1-y=\frac{1}{1-x}>0, \qquad y'=-\frac{1}{(x-1)^2}, \qquad \frac{y'}{y}=\frac{1}{x(1-x)} \quad (x\neq 0).$$

所以 $y<1$，并且 $\log(1-y)=-\log(1-x)$。因此

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\mathrm{Li}_2(y)=-\log(1-y)\frac{y'}{y}=\frac{\log(1-x)}{x(1-x)}.$$

令式 (2) 左端加上 $\frac{1}{2}\log^2(1-x)$ 为 $G(x)$。于是

$$G'(x)=-\frac{\log(1-x)}{x}+\frac{\log(1-x)}{x(1-x)}-\frac{\log(1-x)}{1-x}=0.$$

因此 G 在 $(-\infty,0)$ 和 $(0,1)$ 上分别为常数。它在零点连续，且 $G(0)=0$，故两个常数均为零。式 (2) 包含 $x=0$。

2.3 倍角公式

对 $|x| \leqslant 1$，有

$$\mathrm{Li}_2(x) + \mathrm{Li}_2(-x) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Li}_2(x^2). \tag{3}$$

证明：绝对收敛允许逐项相加并取偶数项，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n + (-x)^n}{n^2} = 2\sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)^2} = \frac{1}{2}\,\mathrm{Li}_2(x^2).$$

这个证明包含 $x = \pm 1$。本文不把式 (3) 延伸到 $|x| > 1$，因为那时 $x^2 > 1$ 已超出本文的实值定义域。

2.4 负实轴反演公式

对 $a > 0$，有

$$\mathrm{Li}_2(-a) + \mathrm{Li}_2(-1/a) = -\frac{\pi^2}{6} - \frac{1}{2}\log^2 a. \tag{4}$$

证明：先分别求导。第一个复合函数满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{Li}_2(-a) = -\frac{\log(1+a)}{a}.$$

对第二个，因 $(-1/a)' = 1/a^2$，有

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}a}\,\mathrm{Li}_2(-1/a) = \left[-\frac{\log(1+1/a)}{-1/a}\right]\frac{1}{a^2} = \frac{\log(1+1/a)}{a}.$$

令式 (4) 左端加上 $\frac{1}{2}\log^2 a$ 为 $J(a)$，则

$$J'(a) = \frac{-\log(1+a) + \log(1+1/a) + \log a}{a} = 0,$$

其中使用 $1+1/a = (1+a)/a$ 和实对数的乘法公式。取 $a = 1$, 得到 $J(1) = 2\,\mathrm{Li}_2(-1) = -\pi^2/6$。这里两个自变量始终为负数，任意大小的 $a > 0$ 均可使用积分延拓。

3. 特殊值及其计算方法

3.1 半点的特殊值

在式 (1) 中取 $x = 1/2$，因为 $1 - x = x$ 且 $\log(1/2) = -\log 2$，有

$$2\,\mathrm{Li}_2(1/2) = \frac{\pi^2}{6} - \log^2 2.$$

两边除以 2，得到

$$\mathrm{Li}_2\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi^2}{12} - \frac{1}{2}\log^2 2. \tag{5}$$

这一步的关键是反射后自变量不变，从而原来的两个函数值合并为一个未知量。

3.2 为什么黄金分割会出现

半点计算利用的是 $1-x=x$。若希望反射公式中的 $1-x$ 与倍角公式中的 x^2 配合，就应寻找

$$1-x=x^2.$$

方程在 $(0,1)$ 内的根是 $t=(\sqrt{5}-1)/2$。因此黄金分割并不是偶然猜中的参数：它使“反射”和“平方”作用在同一组自变量上，能够产生足够的线性关系。

3.3 黄金分割比对应的特殊值

令 $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$、$t=\varphi^{-1}$、$L=\log\varphi$。有 $1-t=t^2$、$\log t=-L$。记

$$A=\mathrm{Li}_2(t),\quad B=\mathrm{Li}_2(t^2),\quad C=\mathrm{Li}_2(-t),\quad D=\mathrm{Li}_2(-\varphi).$$

由于 $0<t<1$，式 (1)、(3)、(2)、(4) 分别给出

$$\begin{aligned}
A+B&=\frac{\pi^2}{6}-2L^2,\\
A+C&=\frac{1}{2}B,\\
A+D&=-2L^2,\\
C+D&=-\frac{\pi^2}{6}-\frac{1}{2}L^2.
\end{aligned}$$

第一式中，$\log t\log(1-t)=(-L)(-2L)=2L^2$。第三式使用 $t/(t-1)=-1/t=-\varphi$ 和 $\log(1-t)=-2L$；第四式取 $a=\varphi$。

下面完整消元。由第二、第三式先解出

$$C=\frac{B}{2}-A,\qquad D=-2L^2-A.$$

将它们代入第四式：

$$\frac{B}{2}-2A-2L^2=-\frac{\pi^2}{6}-\frac{1}{2}L^2.$$

移项并乘以 -2，得到

$$4A-B=\frac{\pi^2}{3}-3L^2.$$

与第一式 $A+B=\pi^2/6-2L^2$ 相加，消去 B：

$$5A=\frac{\pi^2}{2}-5L^2,\qquad A=\frac{\pi^2}{10}-L^2.$$

再代回第一式，

$$B=\frac{\pi^2}{6}-2L^2-A=\frac{\pi^2}{15}-L^2.$$

因此

$$\operatorname{Li}_2\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)=\frac{\pi^2}{10}-\log^2\varphi,$$
$$\operatorname{Li}_2\left(\frac{3-\sqrt{5}}{2}\right)=\frac{\pi^2}{15}-\log^2\varphi.$$

再由 $C=B/2-A$、$D=-2L^2-A$，得

$$\operatorname{Li}_2(-\varphi^{-1})=-\frac{\pi^2}{15}+\frac{1}{2}\log^2\varphi,\qquad \operatorname{Li}_2(-\varphi)=-\frac{\pi^2}{10}-\log^2\varphi.$$

这里并没有把 $-\varphi<-1$ 代入发散的幂级数；该值来自积分延拓和已经证明的函数方程。

3.4 有理自变量之间的关系

对一般有理自变量，本讲义不保证其值能单独化成 π^2 与对数的简单组合。但可以证明多个值之间的恒等式，例如

$$\operatorname{Li}_2\left(\frac{1}{4}\right)+2\operatorname{Li}_2\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{\pi^2}{6}-\log^2 2-\log^2\frac{3}{2}. \tag{6}$$

证明：式 (3) 取 $x=1/2$，式 (2) 取 $x=-1/2$，分别得到

$$\operatorname{Li}_2(1/2)+\operatorname{Li}_2(-1/2)=\frac{1}{2}\operatorname{Li}_2(1/4),$$
$$\operatorname{Li}_2(-1/2)+\operatorname{Li}_2(1/3)=-\frac{1}{2}\log^2\frac{3}{2}.$$

由第二式解出 $\operatorname{Li}_2(-1/2)$ 并代入第一式，得到

$$\frac{1}{2}\operatorname{Li}_2(1/4)=\operatorname{Li}_2(1/2)-\operatorname{Li}_2(1/3)-\frac{1}{2}\log^2\frac{3}{2}.$$

把 $\operatorname{Li}_2(1/3)$ 移到左边，两边乘以 2，再代入式 (5)，即得式 (6)。同时保留有用的关系

$$\operatorname{Li}_2(-1/2)=-\operatorname{Li}_2(1/3)-\frac{1}{2}\log^2\frac{3}{2}.$$

这里算出的是一个组合值，并没有单独求出 $\operatorname{Li}_2(1/3)$ 或 $\operatorname{Li}_2(1/4)$。方程数量不足以确定所有未知量时，应保留这种关系；不能把“尚未在本节化简”说成“已经证明不存在简单闭式”。

还可由反射公式取 $x=1/3$ 得

$$\operatorname{Li}_2(2/3)=\frac{\pi^2}{6}+\log 2\log 3-\log^2 3-\operatorname{Li}_2(1/3),$$

因为 $\log(1/3)=-\log 3$、$\log(2/3)=\log 2-\log 3$。这表明不同自变量的值可以共同约化到较少的基础值，而不必每个都独立计算。

3.5 实数特殊值速查

以下均已在前文证明；记 $\varphi=(1+\sqrt{5})/2$。

$$\begin{aligned}
\mathrm{Li}_2(0)&=0,\\
\mathrm{Li}_2(1)&=\frac{\pi^2}{6},\\
\mathrm{Li}_2(-1)&=-\frac{\pi^2}{12},\\
\mathrm{Li}_2(1/2)&=\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}\log^2 2,\\
\mathrm{Li}_2(\varphi^{-1})&=\frac{\pi^2}{10}-\log^2\varphi,\\
\mathrm{Li}_2(\varphi^{-2})&=\frac{\pi^2}{15}-\log^2\varphi,\\
\mathrm{Li}_2(-\varphi^{-1})&=-\frac{\pi^2}{15}+\frac{1}{2}\log^2\varphi,\\
\mathrm{Li}_2(-\varphi)&=-\frac{\pi^2}{10}-\log^2\varphi.
\end{aligned}$$

4. Euler 型级数与对数积分

4.1 调和数生成函数与求和

记 $H_n=\sum_{k=1}^{n}1/k$。对 $|x|<1$，双重级数绝对收敛，因为令 $r=|x|$ 有

$$\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{r^n}{k}=\frac{1}{1-r}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{r^k}{k}<\infty.$$

右端可先由非负项换序得到，再据其有限性判断绝对收敛。因此对一般实数 $|x|<1$，换序合法，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}H_n x^n=-\frac{\log(1-x)}{1-x}.$$

在收敛区间内部，除以 x 后的级数在零点也连续，并可逐项积分。具体地，

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n}{n}x^n&=-\int_0^x\frac{\log(1-t)}{t(1-t)}\,\mathrm{d}t\\
&=-\int_0^x\frac{\log(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t-\int_0^x\frac{\log(1-t)}{1-t}\,\mathrm{d}t\\
&=\mathrm{Li}_2(x)+\frac{1}{2}\log^2(1-x).
\end{aligned}$$

第二步使用 $1/[t(1-t)]=1/t+1/(1-t)$；第三步第二个积分用 $u=\log(1-t)$，$\mathrm{d}u=-\mathrm{d}t/(1-t)$。综上，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{H_n}{n}x^n=\mathrm{Li}_2(x)+\frac{1}{2}\log^2(1-x),\qquad |x|<1. \tag{7}$$

在式 (7) 中取 $x = 1/2$，再用式 (5)，两个对数平方项抵消，故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n\,2^n} = \frac{\pi^2}{12}.$$

注意分母是 $n\,2^n$，并非 n^2。若在式 (7) 两边再除以 x，并在 $(0,1)$ 上积分，非负项逐项积分给出

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n}{n^2} = \zeta(3) + \frac{1}{2}\int_0^1 \frac{\log^2(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x = 2\zeta(3).$$

上式的两部分可以分别算清楚。首先，由非负项逐项积分，

$$\int_0^1 \frac{\mathrm{Li}_2(x)}{x}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\int_0^1 x^{n-1}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3} = \zeta(3).$$

其次，令 $u = 1 - x$，再展开非负几何级数，有

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\log^2(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \frac{\log^2 u}{1-u}\,\mathrm{d}u \\ &= \sum_{j=0}^{\infty}\int_0^1 u^j \log^2 u\,\mathrm{d}u.\end{aligned}$$

对每一项，作 $u = e^{-v}$，记 $b = j + 1 > 0$。两次分部积分给出

$$\begin{aligned}\int_0^1 u^j \log^2 u\,\mathrm{d}u &= \int_0^{\infty} v^2 e^{-bv}\,\mathrm{d}v \\ &= \frac{2}{b}\int_0^{\infty} v e^{-bv}\,\mathrm{d}v = \frac{2}{b^2}\int_0^{\infty} e^{-bv}\,\mathrm{d}v = \frac{2}{b^3}.\end{aligned}$$

所有分部积分的边界项都为零，因为指数衰减快于这里的多项式增长。于是该积分为 $2\zeta(3)$，从而原和为 $\zeta(3) + \frac{1}{2}\cdot 2\zeta(3) = 2\zeta(3)$。所有无穷换序先由非负性保证，再由所得有限值确认收敛；没有直接把 $x = 1$ 代入只在 $|x| < 1$ 证明的式 (7)。

4.2 两个典型对数积分

解：由积分定义和已求出的特殊值，

$$\begin{aligned}\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x &= -\,\mathrm{Li}_2(-1) = \frac{\pi^2}{12}, \\ \int_0^{1/2} \frac{\log(1-x)}{x}\,\mathrm{d}x &= -\,\mathrm{Li}_2(1/2) = -\frac{\pi^2}{12} + \frac{1}{2}\log^2 2.\end{aligned}$$

零点处两个被积函数的极限分别为 1 和 -1，故不存在不可积奇性。遇到 “对数除以自变量” 的积分，先检查是否可以直接识别为二对数函数的差值。

4.3 先拆分再识别的积分

求

$$I=\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x(1+x)}\,\mathrm{d}x.$$

解：在零点附近，$\log(1+x)=x+O(x^2)$，所以积分收敛。利用 $1/[x(1+x)]=1/x-1/(1+x)$，有

$$\begin{aligned} I&=\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{x}\,\mathrm{d}x-\int_0^1 \frac{\log(1+x)}{1+x}\,\mathrm{d}x\\ &=\frac{\pi^2}{12}-\left[\frac{1}{2}\log^2(1+x)\right]_0^1\\ &=\frac{\pi^2}{12}-\frac{1}{2}\log^2 2=\mathrm{Li}_2(1/2). \end{aligned}$$

若一开始作 $u=x/(1+x)$，则 $x=u/(1-u)$，$\mathrm{d}x/[x(1+x)]=\mathrm{d}u/u$，且 $\log(1+x)=-\log(1-u)$；积分区间变为 $[0,1/2]$，也会直接得到 $\mathrm{Li}_2(1/2)$。这两条解法分别体现“拆分分母”和“选择合适自变量”。

4.4 对数乘积积分与部分分式

求

$$K=\int_0^1 \log x\log(1-x)\,\mathrm{d}x.$$

解：两个对数在 $(0,1)$ 上均为负，因此可以使用非负项展开：

$$\begin{aligned} K&=\int_0^1(-\log x)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\,\mathrm{d}x\\ &=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\int_0^1 x^n(-\log x)\,\mathrm{d}x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)^2}. \end{aligned}$$

最后的矩积分由 $x=e^{-v}$ 化为 $\int_0^{\infty} ve^{-(n+1)v}\,\mathrm{d}v$，一次分部积分即为 $(n+1)^{-2}$。再作部分分式分解：

$$\frac{1}{n(n+1)^2}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}-\frac{1}{(n+1)^2}.$$

为避免分别处理两个发散的调和级数，先对有限项求和：

$$\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{n(n+1)^2}=1-\frac{1}{N+1}-\sum_{n=1}^{N}\frac{1}{(n+1)^2}.$$

令 $N\to\infty$，得到

$$K=1-(\zeta(2)-1)=2-\frac{\pi^2}{6}.$$

所得值有限，同时证明了原反常积分的收敛性。此题的关键不是把每一项都写成二对数，而是识别最后留下的二阶倒数和。

5. 数值计算与渐近展开

5.1 截断误差与自变量约化

对 $0 \leqslant r < 1$ 及整数 $N \geqslant 0$，有

$$0 \leqslant \mathrm{Li}_2(r) - \sum_{n=1}^{N} \frac{r^n}{n^2} \leqslant \frac{r^{N+1}}{(N+1)^2(1-r)}. \tag{8}$$

证明：余项的每个分母均不小于 $(N+1)^2$，再求几何尾和即可。对 $|x| < 1$，绝对误差也被式 (8) 中取 $r = |x|$ 的右端控制；端点 $r = 1$ 不使用这个界。

实际计算可按以下步骤将级数参数约化到 $[0, 1/2]$。

1. $0 \leqslant x \leqslant 1/2$：直接用级数和式 (8)。
2. $1/2 < x < 1$：用式 (1) 化为 $1 - x$。
3. $-1 \leqslant x < 0$：用式 (2) 化为 $x/(x-1) \in (0, 1/2]$。
4. $x < -1$：令 $a = -x > 1$，先用式 (4) 化为 $-1/a \in (-1, 0)$，再用上一步。
5. $x = 1$：直接使用 $\pi^2/6$。

例如取 $r = 1/2$、$N = 30$，则

$$0 \leqslant \mathrm{Li}_2(1/2) - \sum_{n=1}^{30} \frac{2^{-n}}{n^2} \leqslant \frac{2^{-30}}{31^2} < 10^{-12}.$$

在端点 $x = 1$，用积分比较给出另一种尾界：对 $N \geqslant 1$，

$$\frac{1}{N+1} \leqslant \sum_{n=N+1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{N}.$$

因此直接在 $x = 1$ 求和只具有 N^{-1} 量级的收敛速度。对负参数 $x = -r$ $(0 \leqslant r \leqslant 1)$，交错级数余项估计还给出

$$\left| \mathrm{Li}_2(-r) - \sum_{n=1}^{N} \frac{(-r)^n}{n^2} \right| \leqslant \frac{r^{N+1}}{(N+1)^2},$$

因为 r^n/n^2 随 n 递减并趋于零。这里的交错估计包含 $r = 1$。

上述界控制的是截断误差；用浮点数计算对数、平方和相减时，还应保留足够精度，不能将截断界误当作全部舍入误差的界。

5.2 零点附近

原级数直接给出

$$\mathrm{Li}_2(x) = x + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{9} + O(x^4), \qquad x \to 0.$$

由式 (8) 的绝对值版本，对 $|x| \leqslant 1/2$，前三项之后的余项绝对值不超过 $|x|^4/[16(1-|x|)] \leqslant |x|^4/8$，故这里的大 O 是双侧且一致的。

5.3 正端点附近

对 $\varepsilon \downarrow 0$，式 (1) 给出

$$\mathrm{Li}_2(1-\varepsilon) = \frac{\pi^2}{6} + \varepsilon\log\varepsilon - \varepsilon + O\big(\varepsilon^2|\log\varepsilon|\big)\,.$$

证明：在 $0 < \varepsilon \leqslant 1/2$ 上，

$$|\,\mathrm{Li}_2(\varepsilon) - \varepsilon| \leqslant \frac{\varepsilon^2}{2}, \qquad |\log(1-\varepsilon) + \varepsilon| \leqslant \varepsilon^2.$$

第一式来自式 (8)，第二式来自对数幂级数的尾和估计。代入反射公式，所得余项 $R(\varepsilon)$ 满足

$$|R(\varepsilon)| \leqslant \varepsilon^2\left(|\log\varepsilon| + \frac{1}{2}\right).$$

这既证明上述渐近式，也解释了为什么主修正项含 $\varepsilon\log\varepsilon$，不能假设函数在 $x = 1$ 处有通常的 Taylor 展开。

若需要再多一阶，写成

$$\mathrm{Li}_2(\varepsilon) = \varepsilon + \frac{\varepsilon^2}{4} + R_1, \qquad |R_1| \leqslant \frac{\varepsilon^3}{9(1-\varepsilon)},$$
$$\log(1-\varepsilon) = -\varepsilon - \frac{\varepsilon^2}{2} + R_2, \qquad |R_2| \leqslant \frac{\varepsilon^3}{3(1-\varepsilon)}.$$

把这两式代入反射公式，依次收集一次、二次项，得到

$$\mathrm{Li}_2(1-\varepsilon) = \frac{\pi^2}{6} + \varepsilon(\log\varepsilon - 1) + \varepsilon^2\left(\frac{1}{2}\log\varepsilon - \frac{1}{4}\right) + R,$$

其中 $R = -R_1 - R_2\log\varepsilon$，故

$$|R| \leqslant \frac{\varepsilon^3}{1-\varepsilon}\left(\frac{1}{9} + \frac{|\log\varepsilon|}{3}\right).$$

这比只写一个大 O 多说明了误差怎样由两次 Taylor 尾项共同控制。

5.4 负实轴无穷远处

由式 (4) 与零点展开，当 $a \to +\infty$ 时，

$$\mathrm{Li}_2(-a) = -\frac{1}{2}\log^2 a - \frac{\pi^2}{6} + \frac{1}{a} - \frac{1}{4a^2} + O(a^{-3}).$$

具体地，$a \geqslant 2$ 时，最后余项的绝对值不超过 $1/[9a^3(1-1/a)]$。因此较粗的形式

$$\mathrm{Li}_2(-a) = -\frac{1}{2}\log^2 a - \frac{\pi^2}{6} + O(1/a)$$

同样成立。这里是在小参数 $-1/a$ 处使用收敛级数，再借反演公式返回 $-a$，并非在收敛区间外形式地展开。

6. 复数主支与复数特殊值

6.1 从实轴延拓到割平面

取主值对数 $\operatorname{Log} w = \log|w| + i\arg w$，其中 $-\pi < \arg w < \pi$。在割平面

$$\Omega = \mathbb{C} \setminus [1, \infty)$$

上定义

$$\operatorname{Li}_2(z) = -\int_0^z \frac{\operatorname{Log}(1-t)}{t}\,\mathrm{d}t.$$

积分路径位于 Ω 内。被积函数在 $t=0$ 的奇点可去，且 Ω 单连通，所以由 Cauchy 积分定理，积分与路径无关。这确定了一个解析函数，其导数为 $-\operatorname{Log}(1-z)/z$，在 $|z|<1$ 上与幂级数相同。

在闭单位圆盘上，$\sum z^n/n^2$ 仍由 $\sum 1/n^2$ 控制而一致绝对收敛，所以圆周值也可直接用级数定义。对于 $z=1$，单独取连续极限值 $\pi^2/6$；这不表示函数在 1 的邻域内解析。

采用主支后，$x<1$ 的实数值与前文完全一致。对于 $x>1$，必须说明从割线上方还是下方趋近，不能再把 $\log(1-x)$ 当作实对数。

6.2 割线上下两侧为什么相差一个虚部

记 $\operatorname{Li}_2(x \pm i0)$ 为从上、下半平面趋近 $x>1$ 的极限。因为

$$\operatorname{Log}(1-(x\pm i0)) = \log(x-1) \mp i\pi,$$

导数边界值为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\operatorname{Li}_2(x\pm i0) = -\frac{\log(x-1)}{x} \pm \frac{i\pi}{x}.$$

从 1 积分到 x，得到

$$\operatorname{Li}_2(x\pm i0) = \frac{\pi^2}{6} - \int_1^x \frac{\log(t-1)}{t}\,\mathrm{d}t \pm i\pi\log x.$$

这里绕过 1 的半径 δ 小圆弧贡献为 $O(\delta(1+|\log\delta|)) \to 0$，因为弧长为 $O(\delta)$、积分核大小为 $O(1+|\log\delta|)$，而 $|t|$ 在该圆弧上远离零。因此上下侧都以 $\pi^2/6$ 为起始极限。

为计算实部，直接求导可验证

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[\log x\log(x-1) + \operatorname{Li}_2(1-x)\big] &= \frac{\log(x-1)}{x} + \frac{\log x}{x-1} - \frac{\log x}{x-1}\\ &= \frac{\log(x-1)}{x}.\end{aligned}$$

括号中的函数在 $x\downarrow 1$ 时趋于零，故

$$\begin{aligned}\mathrm{Li}_2(x\pm i0) = \frac{\pi^2}{6} &- \log x\log(x-1)\\ &- \mathrm{Li}_2(1-x) \pm i\pi\log x, \qquad x>1.\end{aligned}$$

特别地，利用 $\mathrm{Li}_2(-1) = -\pi^2/12$，

$$\mathrm{Li}_2(2\pm i0) = \frac{\pi^2}{4} \pm i\pi\log 2.$$

上、下侧的差为 $2\pi i\log x$。这个差不能通过实轴上的普通换元消失；它来自对数辐角的差异。实部也可以用含 $\log|1-t|$ 的实积分定义，但那是取实部的约定，不能与上述复数边界值混称。

6.3 虚数单位处的值与 Catalan 常数

在 $z=i$ 处，闭圆盘上的绝对收敛允许按奇偶项分组：

$$\begin{aligned}\mathrm{Li}_2(i) &= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k)^2} + i\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}\\ &= \frac{1}{4}\mathrm{Li}_2(-1) + iG = -\frac{\pi^2}{48} + iG,\end{aligned}$$

其中

$$G = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{(2k+1)^2}$$

称为 Catalan 常数。由于级数系数为实数，逐项取共轭给出

$$\mathrm{Li}_2(-i) = -\frac{\pi^2}{48} - iG.$$

这里引入 G 是一种精确表达，并没有声称它已经化成 π 与对数的组合。

6.4 倍角公式推广为单位根筛选

令 $m\geqslant 1$ 为整数、$\omega = e^{2\pi i/m}$。当 $|z|\leqslant 1$ 时，

$$\sum_{k=0}^{m-1}\mathrm{Li}_2(\omega^k z) = \frac{1}{m}\mathrm{Li}_2(z^m).$$

证明：有限项求和与绝对收敛级数可以交换。由等比数列求和，

$$\sum_{k=0}^{m-1}\omega^{kn} = \begin{cases} m, & m\mid n,\\ 0, & m\nmid n.\end{cases}$$

所以

$$\sum_{k=0}^{m-1}\operatorname{Li}_2(\omega^k z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{z^n}{n^2}\sum_{k=0}^{m-1}\omega^{kn}$$
$$=m\sum_{j=1}^{\infty}\frac{z^{mj}}{(mj)^2}=\frac{1}{m}\operatorname{Li}_2(z^m).$$

$m=2$ 就是式 (3)。这说明倍角公式背后的机制是筛出指标为 m 的倍数的项，而不只是一次特殊的符号抵消。

7. 计算方法与公式索引

特殊值计算的第一步是观察自变量，而不是盲目代公式：反射处理 x 与 $1-x$，Landen 处理 x 与 $x/(x-1)$，倍角处理正负配对与平方，反演处理负数与负倒数。

1. 自变量变换后回到自身，通常可直接解出一个值；1/2 是典型例子。
2. 变换后落在有限组代数相关的参数中，就设未知量、列式并消元；黄金分割是典型例子。
3. 方程不足以单独求值时，保留组合恒等式，再用约化与误差界求数值。
4. 积分中出现 $\log(1-ax)/x$，先检查换元；出现更复杂的有理分母，先考虑部分分式。
5. 级数中多一个 n 因子，考虑“除以自变量再积分”；含 H_n 时从生成函数出发。

文中编号用于快速查找：式 (1) 为反射，式 (2) 为 Landen，式 (3) 为倍角，式 (4) 为负实轴反演；式 (5) 是半点值，式 (6) 是 1/4 与 1/3 的组合，式 (7) 是调和数生成式，式 (8) 是几何尾界。

使用时逐次检查三件事：自变量是否仍在定义域内；换序或逐项微积分是否有收敛依据；端点代入是否应改为取极限。数值复核能检查符号和录入错误，不能代替证明。

8. 附录：Basel 求和值的证明

为使特殊值中的 $\pi^2/6$ 有明确来源，下面用 x^2 的 Fourier 级数证明。只引用 Fourier 级数的 Dirichlet 收敛定理：分段光滑的周期函数，其 Fourier 级数在每点收敛到左右极限的平均值。$[-\pi,\pi]$ 上的 x^2 作 2π 周期延拓后连续、分段光滑，符合条件。

因为 x^2 是偶函数，正弦系数为零；常数项为

$$\frac{a_0}{2}=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{3}.$$

对 $n\geqslant 1$，余弦系数为

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x.$$

先分部积分一次：

$$\int_0^{\pi}x^2\cos(nx)\,\mathrm{d}x=\left[\frac{x^2\sin(nx)}{n}\right]_0^{\pi}-\frac{2}{n}\int_0^{\pi}x\sin(nx)\,\mathrm{d}x.$$

第一项为零。对剩下的积分再分部积分：

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi} x\sin(nx)\,\mathrm{d}x &= \left[-\frac{x\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} + \frac{1}{n}\int_0^{\pi}\cos(nx)\,\mathrm{d}x \\ &= -\frac{\pi(-1)^n}{n}.\end{aligned}$$

故原积分为 $2\pi(-1)^n/n^2$，从而 $a_n = 4(-1)^n/n^2$。由收敛定理，

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos(nx)}{n^2}, \qquad -\pi \leqslant x \leqslant \pi.$$

在 $x = \pi$ 处，周期延拓的左右极限均为 π^2，所以允许代入；又 $\cos(n\pi) = (-1)^n$，于是

$$\pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

8.1 参考与后续阅读

标准记号、积分定义与主支约定参照 NIST DLMF §25.12(i)，其中式 25.12.1—25.12.6 给出基本定义与连接关系。本讲义已逐步推导所用的实轴恒等式、特殊值和误差界；复数部分明确区分了割线上下两侧。

带调和数的更多例题见 Euler 型级数讲义；有关积分区间与幂级数收敛域的选择，见 换元与级数方法札记。